

8.3 Jetson Orin 部署

概述

NVIDIA Jetson AGX Orin 是适合边缘部署的高性能嵌入式计算平台，可以将训练好的模型直接部署到机器人本体上，实现脱离电脑的独立运行。

支持的 Jetson 设备

设备	GPU	内存	推荐用途
Jetson AGX Orin (64GB)	2048 CUDA 核	64GB	ACT、Diffusion 推理
Jetson AGX Orin (32GB)	1792 CUDA 核	32GB	ACT 推理
Jetson Orin NX (16GB)	1024 CUDA 核	16GB	ACT 小模型
Jetson Orin Nano	512 CUDA 核	8GB	轻量模型

Jetson 环境配置

CUDA 版本说明

Jetson AGX Orin 使用 JetPack SDK，内置 CUDA：

Code block

```
1  # 查看 JetPack 和 CUDA 版本
2  cat /etc/nv_tegra_release
3  nvcc --version
```

重装 PyTorch（Jetson 专用）

Jetson 不能使用 pip 的标准 PyTorch，需要使用 NVIDIA 提供的 Jetson 专用版本：

Code block

```
1  # 卸载可能已安装的标准版本
2  pip uninstall torch torchvision torchaudio
3
4  # 安装 Jetson 专用 PyTorch wheel
5  # 从 NVIDIA 官方下载页面获取对应 JetPack 版本的 wheel
6  # https://developer.nvidia.com/embedded/downloads#?search=pytorch
7
8  # 示例 (JetPack 6.x)
9  pip install torch-2.x.x+nv24.xx-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
10
11 # 验证
12 python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

安装 LeRobot

Code block

```
1  # 安装系统依赖
2  sudo apt-get install -y python3-dev portaudio19-dev libsndfile1
3
4  # 创建虚拟环境
```

```
5 python3 -m venv ~/lerobot_env
6 source ~/lerobot_env/bin/activate
7
8 # 安装 LeRobot (Jetson 上不需要重新克隆, 使用相同方式)
9 git clone https://github.com/huggingface/lerobot.git
10 cd lerobot
11 pip install -e ".[feetech]"
```

Jetson 串口配置

Code block

```
1 # 检查串口设备
2 ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*
3
4 # 设置权限
5 sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
6 sudo chmod 666 /dev/ttyACM1
7
8 # 永久权限
9 sudo usermod -aG dialout $USER
```

在 Jetson 上运行推理

Code block

```
1 # 激活环境
2 source ~/lerobot_env/bin/activate
3
4 # 运行 ACT 推理
5 lerobot-record \
```

```
6      --policy.path=/home/jetson/models/act_my_task \
7      --robot.type=so101_follower \
8      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
9      --robot.cameras='{
10         "overhead": {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "fps": 60, "width":
11         640, "height": 480}
12     }' \
12      --control.n_episodes=5 \
13      --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_act_jetson
```

地瓜机器人 RDK S100 推理

地瓜机器人 RDK S100 是国内自研 AI 边缘推理板，支持 LeRobot 推理：

Code block

```
1  # RDK S100 专用推理命令（需安装地瓜推理 SDK）
2  # 参考地瓜官方文档配置 BPU 推理环境
3
4  lerobot-record \
5      --policy.path=/path/to/model \
6      --robot.type=so101_follower \
7      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
8      --policy.device=cpu \    # 使用 BPU 推理需要额外配置
9      --control.n_episodes=5 \
10     --repo-id=YOUR_HF_USERNAME/eval_rdk_s100
```

Jetson 性能优化

设置最大性能模式

Code block

```
1  # 设置 Jetson 到最高性能模式 (MAXN)
2  sudo nvpmode1 -m 0
3  sudo jetson_clocks
4
5  # 查看当前性能模式
6  sudo nvpmode1 --query
```

监控 GPU 使用率

Code block

```
1  # 查看 GPU 负载和温度
2  sudo tegrastats
3
4  # 或使用 jtop (需安装)
5  sudo pip install jetson-stats
6  jtop
```

推理速度参考

模型	Jetson AGX Orin 64GB	说明
ACT (dim_model=512)	~50ms/step	~20Hz
Diffusion (10步)	~100ms/step	~10Hz

XLeRobot Jetson Orin 配置

XLeRobot 项目特别提供了 Jetson Orin 的补充配置文档：

- 参见本地文件： [1-AI机器人教程/2-XLerobot项目指引-0.4/1-XLeRobot项目指引 \(Jetson Orin版补充\).pdf](#)

关键步骤：

1. 刷写 JetPack 系统
 2. 配置 CUDA 和 cuDNN
 3. 重装 Jetson 专用 PyTorch
 4. 安装 LeRobot
 5. 配置串口和摄像头 udev 规则
-

参考资料

- [NVIDIA Jetson 开发者页面](#)